ДА-11 Сидько Нікіта

Специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS) для калькулятора калорій

Зміст:

1.Вступ..... 2

1.1 Призначення..... 2

1.2 Сфера застосування..... 2

1.3 Визначення та абревіатури..... 2

1.4 Огляд..... 2

2. Опис програми..... 3

2.1 Перспектива..... 3

2.2 Функції..... 3

2.3 Характеристики користувача..... 4

2.4 Обмеження..... 4

2.5 Припущення та залежності..... 5

3. Особливі вимоги..... 5

3.1 Use Case Diagram..... 5

3.2 Функціональні вимоги..... 6

3.3 Нефункціональні вимоги..... 7

4. Вимоги до зовнішнього інтерсейсу..... 7

4.1 Інтерфейс користувача..... 7

4.2 Апаратний інтерфейс..... 8

5. Приймальні тести..... 8

6. Посилання..... 11

1.Вступ

1.1 Призначення

Метою цього документа є визначення вимог до програмного забезпечення «Калькулятор калорій», яке допомагає користувачам відстежувати спожиті та спалені калорії, контролювати свою вагу та досягати індивідуальних цілей у сфері харчування та фізичної активності. Цей документ служить угодою між замовником і командою розробників щодо функціональності системи, її обмежень та інших вимог, які мають бути враховані під час розробки.

Документ також описує технічні аспекти системи, включаючи вимоги до безпеки, продуктивності, зручності використання та сумісності з різними платформами, що забезпечить максимальну користь для кінцевих користувачів і надійну роботу в умовах високого навантаження.

1.2 Сфера застосування

Система призначена для людей, які хочуть контролювати свій раціон і фізичну активність. Користувачі зможуть додавати інформацію про спожиту їжу, фізичні вправи, а також отримувати рекомендації щодо досягнення цільових показників ваги або калорійного балансу. Програма автоматично розраховує кількість калорій, оновлюючи статус користувача в режимі реального часу, що дозволяє швидко адаптувати план харчування або тренувань.

Система підходить як для індивідуального використання, так і для професійного застосування фітнес-тренерами або дієтологами, які можуть використовувати її для складання програм харчування та тренувань. Також можливе використання програми в медичних закладах для пацієнтів, яким необхідно контролювати споживання калорій через особливості здоров'я.

1.3 Визначення та абревіатури

CRUD – створення, читання, оновлення, видалення даних у системі.
SRS – специфікація вимог до програмного забезпечення, що описує функціональні та нефункціональні вимоги до системи.
API – інтерфейс прикладного програмування, який використовується для інтеграції з іншими сервісами, такими як фітнес-трекери.
UI – користувацький інтерфейс, який забезпечує взаємодію між користувачем і програмою, надаючи доступ до всіх функцій та інструментів системи.

1.4 Огляд

Цей документ містить описи функціональних і нефункціональних вимог, а також вимоги до інтерфейсів системи. Основна мета — забезпечити чітке розуміння того, як має працювати система, які функції вона повинна виконувати та які вимоги до продуктивності, безпеки і сумісності мають бути дотримані.

2. Опис програми

2.1 Перспектива

Продукт є автономною системою, яку можна інтегрувати з іншими службами через API для синхронізації даних щодо фізичної активності (наприклад, з фітнес-трекерами або додатками для відстеження харчування). Система призначена для індивідуального використання та може бути розширена для підтримки групової роботи (наприклад, у фітнес-центрах). Програмне забезпечення дозволяє користувачам вести облік харчування, фізичних вправ, а також отримувати звіти та рекомендації на основі введених даних.

Додаток розроблений з урахуваннямм модульного підходу, це може забезпечити нам легке розширення функціоналу в майбутньому

Система також підтримує багатоплатформенну архітектуру, що дозволяє користувачам працювати з нею на мобільних пристроях, планшетах та ПК, зберігаючи дані у хмарному сховищі для забезпечення доступу в режимі реального часу з будь-якого пристрою.

2.2 Функції

Додавання та керування даними про їжу – користувачі можуть додавати нові продукти до списку, вказуючи їх калорійність, кількість білків, жирів і вуглеводів.

Введення даних про вправи – додавання різних видів фізичних активностей, включаючи час виконання та рівень інтенсивності, для автоматичного розрахунку спалених калорій.

Автоматичний розрахунок спожитих і спалених калорій – система обчислює калорійний баланс на основі введених даних та цілей користувача.

Відображення поточного статусу користувача – включає графіки та звіти про зміни ваги, спожиті/спалені калорії та досягнуті цілі.

Редагування раціону харчування та вправ – можливість оновлення вже введених даних про їжу або вправи.

Підрахунок спалених/спожитих калорій на основі щоденних цілей – система порівнює фактичні показники з цільовими значеннями.

Реєстрація користувача – користувач має можливість створити обліковий запис, вказавши ім'я, електронну пошту та пароль.

Авторизація користувача – користувач може увійти в систему, використовуючи електронну пошту та пароль

Пошук продуктів – система надає можливість швидкого пошуку продуктів

Пошук вправ– система надає можливість швидкого пошуку вправ

Фільтрація вправ – користувач може відфільтрувати вправи за категоріями та рівнем інтенсивності.

Фільтрація їжі – користувач може відфільтрувати їжу за категоріями

2.3 Характеристики користувача

Основними користувачами є особи, які активно стежать за своїм харчуванням та фізичною активністю. Це можуть бути новачки, які тільки починають вести облік калорій, спортсмени, які контролюють свій раціон, або люди, що прагнуть схуднути чи набрати вагу. Користувачі повинні мати базові навички роботи з комп'ютером або мобільним пристроєм. Система також орієнтована на професіоналів у сфері фітнесу, які використовуватимуть її для складання планів харчування та тренувань для своїх клієнтів, також користувачами можуть бути люди з особливими потребами у харчуванні, (люди які дотримується дієті при діабеті або алергії). Програма може бути адаптована для старих людей, забезпечуючи простий інтерфейс з великими елементами керування та голосовими підказками для зручнішого користування.

2.4 Обмеження

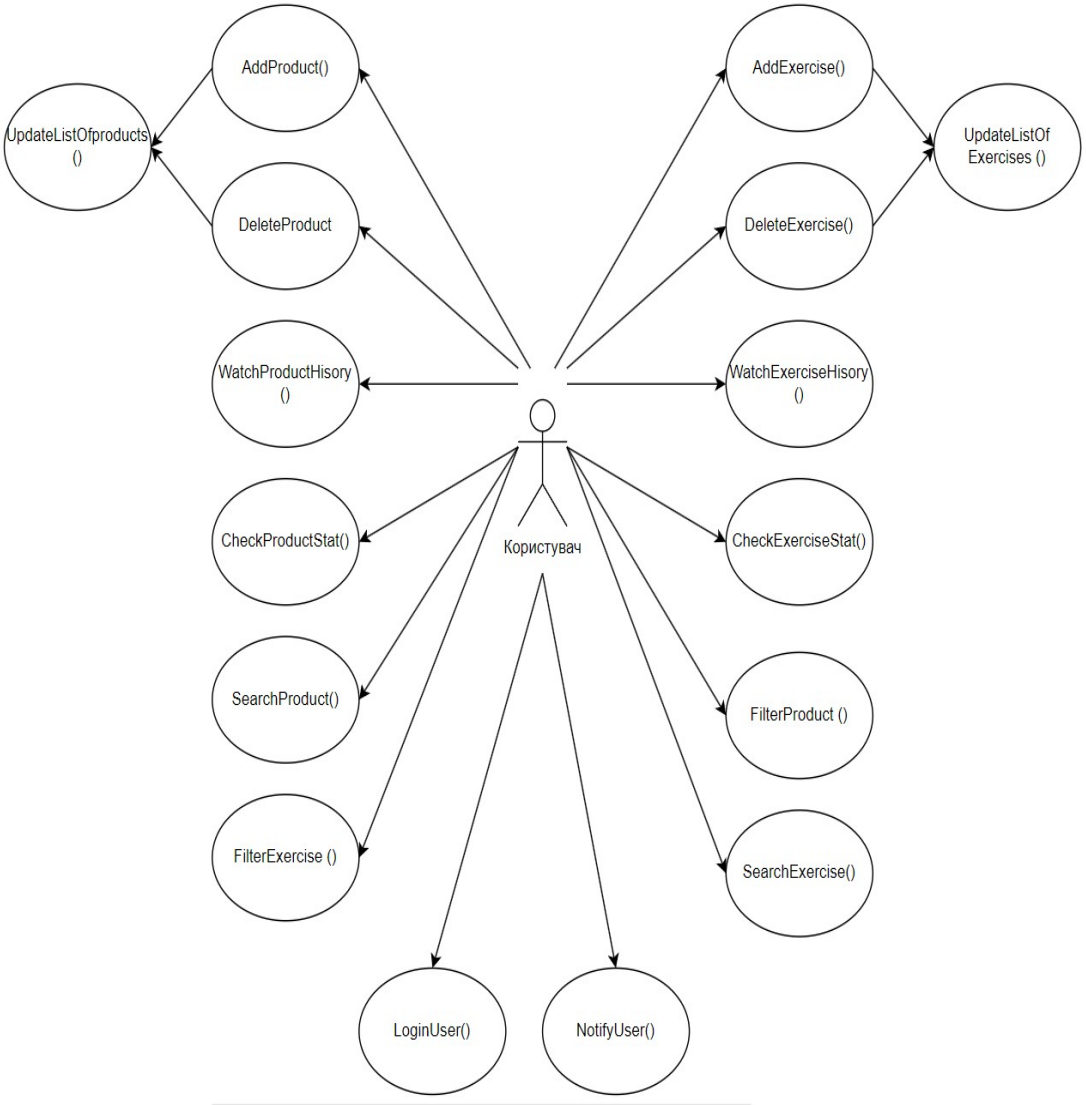
Система повинна бути сумісна з операційними системами Windows, macOS, Linux, а також мобільними платформами Android та iOS. Реалізація має відповідати стандартам безпеки персональних даних, включаючи захист від несанкціонованого доступу. Максимальна кількість записів у базі даних може бути обмежена для збереження продуктивності системи. Якщо не буде інтернету, система буде працювати в офлайн режимі але будуть обмеження по функціями програми. Інтерфейс користувача буде підтримувати лише основні мови (англійська, українська, німецька, французька)

2.5 Припущення та залежності

Для синхронізації даних з іншими сервісами потрібно стабільне підключення до Інтернету. Може вимагати використання API сторонніх розробників, що може вплинути на функціональність у разі зміни цих API. Ми припускаемо те, що користувачі мають базові навички роботи з мобільними пристроями/комп’ютерами, а також доступ до сучасних пристроїв, які підтримують роботу додатка.

3. Особливі вимоги

3.1 Use Case Diagram



Діаграма показує взаємодію користувача з розробленою програмою. З рисунку видно що користувач буде мати змогу повністю контролювати свій раціон харчування та слідкувати за вправами які він виконує.

3.2 Функціональні вимоги

Додавання продуктів – користувачі повинні мати можливість додавати нові продукти харчування з інформацією про калорійність, білки, жири та вуглеводи. Додавання продуктів має бути доступним через швидкий пошук та функцію автозаповнення, що полегшить процес введення даних. Програма також повинна підтримувати створення користувацьких продуктів та рецептів, що дозволить враховувати унікальні страви.

Розрахунок калорій – система повинна автоматично розраховувати загальну кількість спожитих і спалених калорій за день на основі введених даних. Розрахунки повинні оновлюватися в режимі реального часу, щоб користувач міг швидко отримувати актуальні результати

Редагування введених даних – користувач повинен мати можливість оновлювати дані про продукти та вправи.

Перегляд історії – система повинна дозволяти переглядати історію споживання калорій та фізичної активності за різні періоди (день, тиждень, місяць).

Сповіщення про досягнення цілей – система повинна повідомляти користувача, коли досягнуто встановленої цілі (наприклад, спалено необхідну кількість калорій).

Створення облікових записів користувачів - система повинна дозволяти реєстрацію нових користувачів.

Пошук продуктів та вправ – система повинна підтримувати функцію пошуку продуктів та вправ за назвою або категорією, пошук має включати автозаповнення та фільтри для полегшення навігації.

Фільтрація продуктів та вправ – користувач може відфільтрувати продукти за категоріями (фрукти, м'ясо, ітд) та вправи за типом (кардіо, силові, ітд) та інтенсивністю.

Редагування профілю користувача – користувач повинен мати можливість змінювати свої персональні дані, такі як вага, вік, цілі по калоріях.

3.3 Нефункціональні вимоги

Продуктивність – ПЗ повинно забезпечувати швидку обробку запитів для додавання, читання, оновлення та видалення даних. Час виконання цих операцій не повинен перевищувати 2 секунд, щоб користувачі не відчували затримок під час роботи з системою. Це включає обробку введених даних, доступ до бази даних, виконання обчислень (наприклад, розрахунок калорій) і відображення результатів на екрані. При збільшенні обсягу даних у системі продуктивність має залишатися на прийнятному рівні. Для цього необхідно використовувати оптимізовані алгоритми обробки даних та ефективне управління пам'яттю. Система повинна підтримувати масштабованість, щоб обробляти велику кількість користувачів одночасно без зниження продуктивності.

Безпека – всі особисті дані користувачів, такі як ім'я, електронна пошта, вага та інша чутлива інформація, повинні зберігатися у зашифрованому вигляді для забезпечення конфіденційності. Використання стандартних алгоритмів шифрування забезпечить високий рівень захисту даних. Під час передачі даних між клієнтом і сервером слід використовувати захищені протоколи (HTTPS).

Зручність використання – інтерфейс користувача повинен забезпечувати просту навігацію і логічну структуру елементів, щоб користувачі могли легко знайти необхідні функції та виконати потрібні дії. Кількість кроків для введення або перегляду даних має бути мінімізована. Наприклад, для додавання продукту чи тренування користувачу повинно знадобитися не більше трьох кроків. Інтерфейс маэ бути адаптивним і підтримувати різні розміри екранів, забезпечуючи коректне відображення як на мобільних пристроях, так і на комп’ютерах, а також система має забезпечувати підтримку кількох мов для зручності користувачів з різних регіонів.

Надійність – система повинна бути стійкою до збоїв і забезпечувати збереження даних навіть у разі раптового вимкнення пристрою або втрати з’єднання з Інтернетом

4. Вимоги до зовнішнього інтерсейсу

4.1 Інтерфейс користувача

Інтерфейс користувача має забезпечувати зручну навігацію для введення даних про їжу та фізичні вправи, відображення історії споживання калорій, а також доступ до налаштувань. Інтерфейс повинен бути адаптивним, щоб забезпечити коректну роботу на різних пристроях, він має включати просту головну панель із швидким доступом до основних функцій (додавання

продуктів/вправ та перегляд статистики). Інтерфейс повинен включати графічні елементи, такі як кругові діаграми та лінійні графіки, які допоможуть користувачам легко відстежувати зміни у споживанні калорій та фізичній активності. Кольорова гама інтерфейсу має бути приємною для очей і враховувати режим темної теми, щоб зменшити навантаження на зір під час тривалого використання програми.

4.2 Апаратний інтерфейс

Система повинна підтримувати мобільні пристрої, включаючи смартфони та планшети, для забезпечення можливості введення даних у будь-який момент. Також необхідно забезпечити сумісність з комп'ютерами.

Програма повинна бути доступною на різних платформах, таких як Android, iOS, Windows та macOS, з однаковою функціональністю та зручним інтерфейсом. Передбачено інтеграцію з носимими пристроями (фітнес-трекерами, розумними годинниками), такими як Apple Watch та Google Fit, це дозволить автоматично синхронізувати дані про фізичну активність (кроки, пульс, спалені калорії) з додатком, підвищуючи точність підрахунків та зменшуючи необхідність ручного введення.

5. Приймальні тести

Приймальний тест 1

Тестування додавання нового продукту

Сценарій - юзер додаає новий продукт, щоб врахувати його в щоденному підрахунку калорій.

Програма запитує назву продукту –> користувач вводить назву ("Яблуко") –> програма запитує кількіть грам їжі –> користувач вводить значення ("150") –> програма розраховує кількість спожитих калорій і додає їх до загального балансу.

Очікуваний результат - програма розраховує кількість калорій (по формулі розрахунку калорій) і відображає оновлений баланс

Приймальний тест 2.

Тестування додавання нового тренування

Сценарій - юзер вводить пдані про виконане тренування.

Програма запитує назву тренування –>користувач вводить назву(біг) –> програма запитує тривалість тренування в хвилинах –> користувач вводить тривалість (наприклад 30) –> програма запитує інтенсивність тренування (наприклад низька, середня або висока) ->користувач вводить "середня" ->

програма розраховує (по формулі) кількість спалених калорій на основі тривалості та інтенсивності і відображає оновлений баланс.

Очікуваний результат - програма правильно розраховує кількість спалених калорій і додає їх до загального балансу

Приймальний тест 3
Тестування оновлення ваги користувача

Сценарій - користувач оновлює свою вагу, щоб програма могла коректно обчислювати спалені калорії.

Програма запитує нове значення ваги –> користувач вводить нове значення (наприклад 70) –> програма перевіряє, чи введене значення є числовим і більше нуля –> якщо значення коректне, програма зберігає нову вагу або якщо значення не вірне просить заново ввести значення

Очікуваний результат - програма успішно оновлює вагу користувача і використовує її для подальших обчислен

Приймальний тест 4
Перегляд історії спожитих калорій

Сценарій - користувач переглядає історію спожитих калорій за поточний день

Користувач вибирає опцію "Переглянути історію калорій" –> програма виводить на екран список усіх продуктів, які були додані протягом дня, і кількість спожитих калорій.

Очікуваний результат - історія калорій відображається коректно, із зазначенням усіх доданих продуктів і їх калорійності.

Приймальний тест 5.
Видалення помилково доданого продукту

Сценарій - користувач видаляє помилково доданий продукт зі списку.

Програма запитує назву продукту, який потрібно видалити. Користувач вводить назву (шоколад) –> програма перевіряє, чи є такий продукт у списку –> якщо продукт знайдений, програма видаляє його і коригує загальний баланс калорій. (якщо продукт не знайдений програма сповістить користувача, та попросить ввести корректну назву продукту)

Очікуваний результат - програма успішно видаляє продукт і оновлює баланс калорій.

Приймальний тест 6.
Тестування видалення тренування
Сценарій - користувач видаляє помилково додане тренування зі списку.

Програма запитує назву тренування, яке потрібно видалити –> юзерр вводить назву (підтягування) –> програма робить перевірку, чи є таке тренування у списку –> якщо тренування знайдено, програма видаляє його і коригує загальний баланс спалених калорій (тренування не знайдено тооді програма повідомляє користувача про це і просить ввести коректну назву тренування)

Очікуваний результат – програма успішно видаляє тренування зі списку і оновлює баланс калорій. У разі відсутності тренування у списку програма інформує користувача про помилку.

6. Посилання

- http://www.math.uaa.alaska.edu/~afkjm/cs401/IEEE830.pdf
- https://drive.google.com/file/d/1fhsNB_yNWj1LBcMYC0OQP7U2Bz5KawE_/view